

BÁO CÁO

BỆNH HỌC CÂY CÀ CHUA

Hướng dẫn toàn diện về các bệnh, sâu hại, biện pháp phòng tránh và kỹ thuật canh tác

CHỦ ĐỀ:	Các bệnh phổ biến trên cây cà chua và biện pháp quản lý tổng hợp
PHẠM VI:	Bệnh hại, côn trùng gây hại, dinh dưỡng, kỹ thuật canh tác, IPM
ĐỐI TƯỢNG:	Nông dân, kỹ thuật viên, sinh viên nông nghiệp, hệ thống SmartFarm
NGÀY LẬP:	18/08/2026

MỤC LỤC

- Tổng quan về cây cà chua
- Phân loại và điều kiện phát sinh bệnh
- Các bệnh do nấm (12 bệnh phổ biến)
- Các bệnh do vi khuẩn (5 bệnh)
- Các bệnh do virus (4 bệnh)
- Các bệnh do tuyến trùng & sinh lý
- Sâu hại và côn trùng gây hại chính
- Bảng tổng hợp 30+ bệnh thường gặp
- Biện pháp phòng trừ tổng hợp (IPM)
- Kỹ thuật canh tác phòng bệnh
- Quản lý dinh dưỡng & nước tưới
- Ứng dụng công nghệ SmartFarm
- Tài liệu tham khảo

1. TỔNG QUAN VỀ CÂY CÀ CHUA

1.1. Giới thiệu chung

Cà chua (tên khoa học: *Solanum lycopersicum*, họ Solanaceae) là một trong những cây rau quả có giá trị kinh tế cao nhất trên thế giới và tại Việt Nam. Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, được du nhập vào châu Âu từ thế kỷ 16 và hiện nay được trồng phổ biến ở hầu hết các quốc gia. Tại Việt Nam, cà chua được trồng chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Lâm Đồng (Đà Lạt), và một số tỉnh miền Trung.

1.2. Đặc điểm sinh học

- Thân:** Thân thảo, mọng nước, có thể bò lan hoặc leo, cao từ 1-3 m tùy giống.
- Lá:** Lá kép, mọc cách, có lông tơ, màu xanh đậm.
- Hoa:** Hoa tự, màu vàng, thụ phấn chủ yếu nhờ gió và côn trùng.
- Quả:** Quả mọng, nhiều hình dạng (tròn, dẹt, oval, cherry), nhiều màu (đỏ, vàng, cam, tím).
- Hạt:** Hạt nhỏ, dẹt, có lông tơ, nằm trong dịch quả.
- Tuổi thọ:** 1 năm (cà chua hàng năm), có thể kéo dài 2-3 năm ở vùng khí hậu ấm.

1.3. Giá trị dinh dưỡng và kinh tế

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin A (beta-carotene), vitamin K, kali, folate và lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh có khả năng phòng chống ung thư. Trên thế giới, cà chua là loại rau quả được tiêu thụ nhiều thứ 2 sau khoai tây. Tại Việt Nam, cà chua được sử dụng rộng rãi trong ăn sống, chế biến (sốt, nước ép, mứt), xuất khẩu ở dạng tươi và chế biến.

1.4. Yêu cầu sinh thái

Cà chua phát triển tốt trong các điều kiện:

- Nhiệt độ:** 21-28°C (ban ngày), 16-20°C (ban đêm). Nhiệt độ tối ưu cho sinh trưởng 25°C.
- Ánh sáng:** 8-12 giờ/ngày. Cà chua ưa ánh sáng mạnh nhưng cần che nắng khi nắng quá gay gắt (>35°C).
- Độ ẩm không khí:** 60-80%. Độ ẩm quá cao (>90%) dễ phát sinh nấm bệnh.
- Độ ẩm đất:** Duy trì 70-80% độ ẩm bão hòa. Tưới nước đều đặn, tránh ngập úng.
- Đất:** Thoát nước tốt, giàu mùn, pH 6.0-6.8. Đất thịt pha cát là lý tưởng nhất.
- Dinh dưỡng:** Cần nhiều N, P, K, Ca, Mg. Đặc biệt thiếu Ca gây bệnh thối đỉnh quả.

2. PHÂN LOẠI BỆNH VÀ ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH

2.1. Tổng số bệnh ở cây cà chua

STT	Nhóm bệnh	Tác nhân	Số lượng	Mức độ phổ biến
1	Bệnh do nấm	Fungi	12-15	Rất phổ biến
2	Bệnh do vi khuẩn	Bacteria	4-6	Phổ biến
3	Bệnh do virus	Virus	5-7	Phổ biến

4	Bệnh do tuyến trùng	Nematode	3-4	Phổ biến
5	Bệnh sinh lý	Môi trường/dinh dưỡng	5-7	Phổ biến
6	Bệnh do phytoplasma	Phytoplasma	1-2	Ít gặp
7	Bệnh do vi khuẩn cận	Ký sinh Viroid	1-2	Ít gặp
TỔNG CỘNG			31-43 bệnh	

Nhận xét: Trên thế giới đã ghi nhận hơn **200 bệnh** ở cây cà chua, trong đó khoảng **30-40 bệnh** thường xuyên xuất hiện và gây hại nghiêm trọng. Riêng tại Việt Nam, có khoảng **20-25 bệnh phổ biến** cần được quản lý trong canh tác.

2.2. Điều kiện phát sinh bệnh (Tam giác dịch bệnh)

Bệnh chỉ phát sinh khi có đủ 3 yếu tố đồng thời:

- Tác nhân gây bệnh (Pathogen):** Nấm, vi khuẩn, virus, tuyến trùng có đủ mật độ và độc lực.
- Ký chủ mẫn cảm (Host):** Giống cà chua không có khả năng kháng hoặc đang trong giai đoạn nhạy cảm (cây con, ra hoa, đậu quả).
- Môi trường thuận lợi (Environment):** Nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió, ánh sáng phù hợp cho tác nhân phát triển.

2.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng

Yếu tố	Điều kiện thuận lợi cho bện	Bệnh thường gặp
Nhiệt độ cao (>30°C)	Kết hợp ẩm độ cao	Héo xanh vi khuẩn, đốm lá, virus
Nhiệt độ thấp (15-20°C)	Mưa nhiều, sương mù	Mốc sương, sương mai
Ẩm độ cao (>85%)	Mưa kéo dài, ngập úng	Hầu hết bệnh nấm
Mưa nhiều	Lá ướt kéo dài >6h	Mốc sương, đốm vòng, so đen
Khô hạn	Độ ẩm đất thấp	Bệnh sinh lý, thiếu canxi

Đất chua (pH< 5)	Thiếu Ca, Mg	Thối đỉnh quả
Đất kiềm (pH> 7)	Thiếu vi lượng	Vàng lá, r kém phát triển

3. CÁC BỆNH DO NẤM (FUNGI)

3.1. BỆNH MỐC SƯƠNG (SƯƠNG MAI) - LATE BLIGHT

Tác nhân: *Phytophthora infestans* (oomycete). Đây là bệnh nguy hiểm nhất, từng gây nạn đói khoai tây ở Ireland thế kỷ 19.

Triệu chứng:

- Trên lá: Xuất hiện các vết ướm nước màu xanh xám ở mép lá, sau chuyển nâu đen. Mặt dưới lá có lớp mốc trắng mỏng.
- Trên thân: Vết thối màu nâu đen, lan rộng nhanh chóng.
- Trên quả: Vết thối cứng màu nâu xám, lan vào trong ruột quả.
- Bệnh lan rất nhanh trong điều kiện ẩm độ cao, mưa nhiều, nhiệt độ 15-25°C.

Biện pháp phòng trừ:

- Trồng giống kháng bệnh (VD: Phượng Tím, Sunchief, R-144).
- Luân canh 2-3 năm với cây trồng không phải họ Cà (Solanaceae).
- Tránh tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt là tốt nhất.
- Phun thuốc gốc đồng (Copper hydroxide), Metalaxyl, Mancozeb phòng bệnh.
- Khi bệnh nặng: Cymoxanil, Dimethomorph, Fluazinam.
- Nhổ bỏ và tiêu hủy cây bệnh nặng.

3.2. BỆNH ĐỐM VÒNG (ĐỐM LÁ ĐU MÙA) - EARLY BLIGHT

Tác nhân: *Alternaria solani*, *Alternaria tomatophila*.

Triệu chứng:

- Trên lá già trước: Các đốm nhỏ màu nâu sẫm, có vòng tròn đồng tâm đặc trưng (giống 'mắt bò').
- Vết bệnh lớn dần, viền vàng xung quanh, lá vàng và rụng từ dưới lên.
- Trên thân cành: Vết loét hình bầu dục màu nâu.
- Trên quả: Đốm trứng đen ở cuống quả, quả bị thối và rụng.
- Bệnh phát triển mạnh khi thời tiết ẩm (24-29°C) và ẩm ướt.

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng giống kháng: Mountain Magic, Iron Lady, Defiant.
- Làm sạch cỏ dại, tàn dư cây trồng vụ trước.
- Bón phân cân đối, đặc biệt đủ K và Ca.
- Tỉa cành lá dưới gốc để thông thoáng.
- Phun thuốc: Mancozeb, Chlorothalonil, Azoxystrobin, Difenoconazole.
- Luân canh 2-3 năm.

3.3. BỆNH ĐỐM LÁ SEPTORIA - SEPTORIA LEAF SPOT

Tác nhân: *Septoria lycopersici*.

Triệu chứng:

- Vết bệnh nhỏ (1-3 mm), tròn, màu nâu viền đậm, trung tâm xám nhạt.
- Trong tâm vết bệnh có chấm đen nhỏ (quả cầu nấm - pycnidia).
- Bệnh xuất hiện trên lá dưới trước, lan lên trên.
- Lá bị bệnh nặng sẽ vàng và rụng, làm giảm năng suất nghiêm trọng.
- Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, mưa nhiều, nhiệt độ 20-25°C.

Biện pháp phòng trừ:

- Thu gom và tiêu hủy tàn dư cây bệnh.
- Tỉa lá dưới gốc khi cây bắt đầu ra hoa.
- Tránh tưới nước lên lá, tưới vào gốc.
- Phun thuốc: Mancozeb, Chlorothalonil, Copper, Carbendazim.
- Luân canh với cây không phải họ Cà.

3.4. BỆNH HÉO FUSARIUM - FUSARIUM WILT

Tác nhân: *Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici* (3 race: 1, 2, 3).

Triệu chứng:

- Cây bị héo một bên hoặc héo cả cây vào ban ngày, phục hồi về đêm.
- Lá vàng dần từ dưới lên, một bên thân có thể héo trước.
- Cắt ngang thân/cành thấy mạch dẫn bị đi màu nâu đỏ/sậm.
- Rễ thối đen, cây chết sau vài ngày.
- Bệnh phát triển mạnh ở nhiệt độ 25-32°C, đất ẩm, pH thấp.

Biện pháp phòng trừ:

- **Quan trọng nhất:** Sử dụng giống kháng bệnh (VD: cà chua ghép gốc kháng VF, Beaufort, Maxifort).
- Xử lý đất bằng nhiệt (solarization), Trichoderma, nấm đối kháng.
- Bón vôi nâng pH đất lên 6.5-7.0.
- Tuyệt đối không trồng cà chua liên tục trên cùng đất.
- Tránh gây tổn thương rễ khi chăm sóc.
- Không có thuốc đặc trị hiệu quả khi cây đã nhiễm.

3.5. BỆNH HÉO VERTICILLIUM - VERTICILLIUM WILT

Tác nhân: *Verticillium dahliae*, *V. albo-atrum*.

Triệu chứng:

- Tương tự Fusarium nhưng mạch dẫn có màu nâu nhạt hơn (vàng nâu).
- Bệnh tiến triển chậm hơn Fusarium, thường xuất hiện khi cây đang ra hoa.
- Lá vàng từ mép vào, các gân lá vẫn xanh.
- Phát triển mạnh ở nhiệt độ 20-25°C.

Biện pháp phòng trừ:

- Dùng giống kháng (cà chua có gen Ve).

- Luân canh 3-4 năm với cây không phải họ Cà.
- Trồng cây chắn gió (ngô, đậu) để giảm lây lan.
- Xử lý đất bằng nhiệt hoặc nấm đối kháng.

3.6. BỆNH PHẤN TRẮNG - POWDERY MILDEW

Tác nhân: *Leveillula taurica*, *Oidium neolycopersici*.

Triệu chứng:

- Mặt trên lá xuất hiện lớp phấn trắng như bột, lan rộng thành mảng lớn.
- Lá bị vàng, khô và rụng, cây còi cọc.
- Có thể xuất hiện trên thân, cuống quả.
- Phát triển mạnh trong thời tiết khô hanh nhưng sương mù nhiều.

Biện pháp phòng trừ:

- Trồng giống kháng (VD: Tyria, Picus).
- Tỉa cành lá thông thoáng.
- Phun thuốc: Lưu huỳnh (S), Myclobutanil, Triadimefon, Penconazole.
- Sử dụng chế phẩm sinh học *Bacillus subtilis*.

3.7. BỆNH THỐI XÁM - GRAY MOLD

Tác nhân: *Botrytis cinerea*.

Triệu chứng:

- Trên hoa: Hoa thối nâu, phủ lớp mốc xám.
- Trên quả: Quả thối mềm, phủ mốc xám (đặc biệt quả chín).
- Trên thân lá: Vết thối nước ở các vết thương, vết cắt tỉa.
- Phát triển mạnh khi ẩm độ >85%, nhiệt độ thấp 15-20°C.

Biện pháp phòng tr:

- Thông gió tốt cho nhà kính.
- Tránh tưới nước lên hoa và quả.
- Tỉa bỏ lá già, hoa bệnh kịp thời.
- Phun thuốc: Iprodione, Vinclozolin, Fenhexamid, Pyrimethanil.
- Xử lý vết cắt bằng thuốc bảo vệ.

3.8. BỆNH THÁN THƯ - ANTHRACNOSE

Tác nhân: *Colletotrichum coccodes*, *C. gloeosporioides*, *C. acutatum*.

Triệu chứng:

- Chủ yếu gây hại trên quả chín: Vết trũng tròn, ướt nước, đường kính 1-2 cm.
- Tâm vết bệnh có nhiều chấm nhỏ màu đen/hồng (quả cầu nấm).
- Bệnh phát triển mạnh khi quả bắt đầu chín, mưa nhiều.

- Bảo quản sau thu hoạch cũng dễ bị bệnh.

Biện pháp phòng trừ:

- Thu hoạch đúng lúc, tránh để quả chín quá trên cây.
- Xử lý hạt giống bằng nước nóng 50°C trong 30 phút.
- Luân canh, tiêu hủy tàn dư.
- Phun thuốc: Mancozeb, Copper, Azoxystrobin, Carbendazim.

3.9. BỆNH THỐI RỄ VÀ CỔ RỄ - ROOT & CROWN ROT

Tác nhân: *Rhizoctonia solani*, *Phytophthora capsici*, *Sclerotium rolfsii*.

Triệu chứng:

- Cây con: Héo, ngã gục, thân ngang mặt đất bị thối nhũn (damping-off).
- Cây lớn: Cổ rễ thối nâu đen, vỏ bong ra, rễ ít, cây vàng héo dần.
- *Rhizoctonia*: Thường tạo lớp mốc nâu ở gốc.
- *Sclerotium rolfsii*: Sợi nấm trắng + hạch nấm nhỏ hình cầu màu nâu.

Biện pháp phòng trừ:

- Xử lý đất trước khi trồng: Solar hóa, hơi nước nóng, hoặc thuốc trừ nấm.
- Sử dụng giá thể sạch khi trồng trong khay.
- Tránh úng nước, đảm bảo thoát nước tốt.
- Sử dụng chế phẩm Trichoderma, Bacillus.
- Phun tưới gốc bằng Metalaxyl, Fosetyl-Aluminum.

3.10. BỆNH ĐỐM LÁ CLADOSPORIUM - LEAF MOLD

Tác nhân: *Passalora fulva* (tên cũ: *Cladosporium fulvum*).

Triệu chứng:

- Mặt trên lá: Vết vàng nhạt, không rõ ràng.
- Mặt dưới lá: Lớp mốc nhung màu xanh ô-liu đến nâu tím.
- Lá bị vàng và rụng, cây còi cọc, năng suất giảm.
- Phát triển mạnh trong nhà kính, ẩm độ >85%.

Biện pháp phòng trừ:

- Thông gió nhà kính tốt, giảm ẩm độ.
- Sử dụng giống kháng (gen Cf).
- Tránh tưới nước lên lá.
- Phun thuốc: Chlorothalonil, Mancozeb, Difenconazole.

3.11. BỆNH THỐI TRÁI (QUẢ) DO PHYTOPHTHORA

Tác nhân: *Phytophthora capsici*, *P. nicotianae*.

Triệu chứng:

- Quả chạm đất bị thối ướt, vỏ quả nhăn nheo, chuyển nâu đen.
- Bệnh lan nhanh khi mưa nhiều, đất ngập nước.
- Quả có thể bị rụng hàng loạt.

Biện pháp phòng trừ:

- Làm giàn cho cà chua, tránh để quả chạm đất.
- Trồng trên luống cao, thoát nước tốt.
- Phun thuốc gốc đồng, Metalaxyl phòng bệnh.

3.12. BỆNH ĐỐM ĐEN THÂN - DIDYMELLA STEM CANKER

Tác nhân: *Didymella lycopersici*.

Triệu chứng:

- Vết bệnh ở gốc thân, màu nâu sẫm, lõm vào.
- Trên vết bệnh xuất hiện các chấm nhỏ màu đen (quả cầu nấm).
- Cây bị yếu, gãy ngang, chết.

Biện pháp phòng trừ:

- Dùng hạt giống sạch bệnh.
- Luân canh, vệ sinh đồng ruộng.
- Phun thuốc gốc đồng khi phát hiện bệnh.

3.13-3.15. MỘT SỐ BỆNH NẤM KHÁC

STT	Tên bệnh	Tác nhân	Đặc điểm chính
13	Bệnh Thối gốc sclerotium (Southern blight)	Sclerotium rolfsii	Hạch nấm trắng, cây héo nhanh
14	Bệnh ghẻ vỏ quả	Phomopsis vexans	Vết ghẻ trên vỏ quả
15	Bệnh đốm đen Alternaria quả	Alternaria alternata	Đốm đen nh trên quả chín
16	Bệnh phấn đen	Capnodium spp.	Lớp muội đen trên lá, thân
17	Bệnh héo cây con Pythium	Pythium spp.	Cây con chết hàng loạt

4. CÁC BỆNH DO VI KHUẨN (BACTERIA)

4.1. BỆNH HÉO XANH VI KHUẨN - BACTERIAL WILT

Tác nhân: *Ralstonia solanacearum* (trước đây: *Pseudomonas solanacearum*).

Triệu chứng:

- Cây héo đột ngột vào ban ngày, có thể xanh khi héo.
- Cắt ngang thân/cành: Dịch vi khuẩn trắng đục chảy ra (đặc trưng nhận biết).
- Nhúng đoạn thân vào nước trong: Thấy dòng vi khuẩn trắng chảy xuống.
- R thối đen, mạch dẫn nâu đen.
- Bệnh rất nguy hiểm, lây lan nhanh qua nước tưới, đất.
- Phát triển mạnh ở nhiệt độ 25-35°C, đất ẩm, pH 6.0-7.0.

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng giống/ghép gốc kháng (Hawaii 7996, RS899).
- Luân canh 3-4 năm với cây họ Hòa thảo (lúa, ngô).
- Tránh để đất ngập úng.
- Xử lý đất bằng vôi (100-200 kg/1000m²).
- Dùng chế phẩm sinh học: *Trichoderma*, *Pseudomonas fluorescens*.
- Không có thuốc hóa học đặc trị hiệu quả - phòng là chính.

4.2. BỆNH ĐỐM VI KHUẨN - BACTERIAL SPOT

Tác nhân: *Xanthomonas vesicatoria*, *X. euvesicatoria*, *X. gardneri*, *X. perforans*.

Triệu chứng:

- Trên lá: Các đốm nhỏ (1-2 mm) màu nâu đen, hình bất định, viền vàng.
- Trên quả: Đốm trứng nhỏ, ướt nước, vỏ quả sần sùi.
- Phát triển mạnh ở nhiệt độ 25-30°C, mưa nhiều, gió mạnh.
- Lây lan qua hạt giống, nước mưa bắn, dụng cụ cắt tỉa.

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng hạt giống sạch bệnh (xử lý nước nóng 50°C, 30 phút).
- Giống kháng: Hawaii 7998, BHN series.
- Tránh tưới phun mưa, làm việc khi lá ướt.
- Phun thuốc: Copper hydroxide + Mancozeb, Streptomycin (theo khuyến cáo).
- Luân canh 2-3 năm.

4.3. BỆNH SỢ VI KHUẨN - BACTERIAL CANKER

Tác nhân: *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*.

Triệu chứng:

- Bệnh có 2 dạng: Trên lá (Leaf canker) và trên hệ mạch dn (Systemic).

- Dạng trên lá: Vết bng mép lá lan vào trong, lá quăn vàng.
- Dạng hệ thống: Héo một bên, mạch dẫn thân chuyển nâu vàng, bên trong ruột có lỗ hổng.
- Trên quả: Đốm 'mắt chim ưng' - tâm trắng viền đen.

Biện pháp phòng trừ:

- Dùng hạt giống sạch bệnh, xử lý acid (nước HCl 0.6% trong 6h).
- Trồng cây khỏe mạnh, tránh gây tổn thương.
- Vệ sinh dụng cụ cắt tỉa bằng cồn hoặc javel.
- Nhổ bỏ cây bệnh, tiêu hủy.
- Phun Copper hydroxide phòng bệnh.

4.4. BỆNH THỐI MỀM VI KHUẨN - SOFT ROT

Tác nhân: *Pectobacterium carotovorum* (trước: *Erwinia carotovora*).

Triệu chứng:

- Quả, thân, lá bị thối nhũn, mềm, chảy nước, có mùi hôi thối.
- Bệnh lây lan rất nhanh qua vết thương, nước, côn trùng.
- Phát triển mạnh khi ẩm độ cao, nhiệt độ ẩm.

Biện pháp phòng trừ:

- Tránh gây vết thương cho cây, quả.
- Bảo quản, vận chuyển sau thu hoạch cẩn thận.
- Giảm ẩm độ nhà kính.
- Phun Copper hydroxide hoặc Bordeaux mixture.

4.5. BỆNH U SƯNG RỄ - CROWN GALL

Tác nhân: *Agrobacterium tumefaciens*.

Triệu chứng:

- Gốc và rễ cà chua xuất hiện các khối u sưng, sần sùi.
- Cây sinh trưởng kém, vàng lá, héo.

Biện pháp phòng tr:

- Tránh gây tổn thương rễ.
- Dùng giống sạch bệnh.
- Luân canh với cây không phải ký chủ.
- Không có thuốc đặc trị hiệu quả.

5. CÁC BNH DO VIRUS

5.1. BỆNH XOĂN LÁ CÀ CHUA - TOMATO YELLOW LEAF CURL VIRUS (TYLCV)

Tác nhân: TYLCV - thuộc nhóm Begomovirus, họ Geminiviridae.

Triệu chứng:

- Lá xoắn vàng, cuộn lên, nhỏ lại, dày và giòn.
- Cây còi cọc, lùn, đốt ngắn.
- Hoa dị dạng, khó đậu quả, quả nhỏ, biến dạng.
- Lây truyền qua bọ phấn trắng (*Bemisia tabaci*).

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng giống kháng: TYLCV-resistant cultivars (nhiều giống mới).
- Quản lý bọ phấn trắng: Vàng dính, dầu khoáng, Imidacloprid.
- Che phủ bằng lưới chắn côn trùng.
- Nhổ bỏ cây bệnh nặng.

5.2. BỆNH KHẢM LÁ - TOMATO MOSAIC VIRUS (ToMV) & TMV

Tác nhân: Tobacco Mosaic Virus (TMV), Tomato Mosaic Virus (ToMV).

Triệu chứng:

- Lá xuất hiện các vết khảm xanh nhạt - xanh đậm xen kẽ.
- Lá nhăn nheo, biến dạng, cây còi cọc.
- Quả có đốm vàng, biến dạng, giảm chất lượng.
- Lây truyền qua hạt, cơ giới (tiếp xúc), tay người, dụng cụ.
- TMV có thể tồn tại trong tàn dư cây trồng đến hàng năm.

Biện pháp phòng trừ:

- Sử dụng giống kháng: Có gen Tm-1, Tm-2, Tm-2².
- Rửa tay và dụng cụ bằng xà phòng trước khi thao tác.
- Không hút thuốc lá khi chăm sóc cây (TMV từ thuốc lá).
- Tiêu hủy cây bệnh, tàn dư cây trồng.
- Không có thuốc trị virus - phòng là chính.

5.3. BỆNH VÀNG XOẮN LÁ - CUCUMBER MOSAIC VIRUS (CMV)

Tác nhân: Cucumber Mosaic Virus.

Triệu chứng:

- Lá khảm vàng - xanh, lá 'dạng dây' (fern leaf), nhăn nheo.
- Cây còi cọc, ra hoa kém.
- Lây truyền qua 60+ loài rệp, qua hạt, cơ giới.

Biện pháp phòng trừ:

- Quản lý rệp muỗi (vector).
- Trồng cây chắn gió, cây dẫn dụ rệp.
- Dùng giống kháng (kết hợp nhiều gen).

5.4. BỆNH XOĂN LÁ ÚC - TOMATO SPOTTED WILT VIRUS (TSWV)

Tác nhân: Tomato Spotted Wilt Virus.

Triệu chứng:

- Lá xuất hiện các đốm đồng tâm màu đồng hoặc nâu.
- Lá xoắn, ngọn chết.
- Quả có đốm vàng, đỏ loang lổ, biến dạng.
- Lây truyền qua bọ trĩ (Thrips).

Biện pháp phòng trừ:

- Quản lý bọ trĩ (vector): vàng dính, Spinosad, Abamectin.
- Dùng giống kháng TSWV.
- Tiêu hủy cây ký chủ phụ (cỏ dại, cây hoa).

5.5. BỆNH DO VIROID - POTATO SPINDLE TUBER VIROID (PSTVd)

Triệu chứng: Lá nhỏ, còi cọc, quả nhỏ biến dạng. PSTVd rất nguy hiểm, dễ lây qua cơ giới và hạt.

Biện pháp: Dùng nguồn giống sạch (tissue culture), tiêu hủy cây bệnh.

6.1. TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG RỄ - ROOT KNOT NEMATODE

Tác nhân: *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *M. arenaria*.

Triệu chứng:

- Rễ có nhiều nốt sừng (u) kích thước khác nhau, hình thành chuỗi.
- Cây vàng lá, còi cọc, héo giữa trưa.
- Quả nhỏ, năng suất giảm nghiêm trọng.
- Tuyến trùng còn là cửa ngõ cho nấm, vi khuẩn xâm nhập.

Biện pháp phòng trừ:

- Quan trọng nhất:** Ghép gốc kháng tuyến trùng (Beaufort, Maxifort, Emperador).
- Luân canh với lúa, ngô, bắp cải (2-3 năm).
- Solar hóa đất (phủ nilon đen 6 tuần mùa nắng).
- Trồng cây bắt tuyến trùng: *Crotalaria*, *Tagetes* (hoa cúc vạn thọ).
- Thuốc hóa học: Flusulfone, Oxamyl (theo khuyến cáo).

6.2. CÁC BỆNH SINH LÝ (PHYSIOLOGICAL DISORDERS)

Bệnh	Nguyên nhân	Triệu chứng	Biện pháp khắc phục
Thối đỉnh quả (Blossom end rot)	Thiếu Ca, tưới nước không đều	Quả thối đen, da khô, lõm	Bón Ca, tưới đều, phun CaCl_2 vào
Nứt quả (Fruit cracking)	Tưới nước thất thường, nhiệt độ Thấp	Quả nứt vòng tròn hoặc dọc	Tưới đều, chọn giống ít nứt
Sẹo mặt quả (Catfacing)	Thời kỳ ra hoa, dinh dưỡng mất cân bằng	Quả biến dạng, có sẹo lõm	Tránh nhiệt độ thấp giai đoạn ra hoa
Vàng lá do thiếu Mg	Thiếu Magie, đất chua, Kali cao	Vàng giữa gân lá già	Phun MgSO_4 , bón Dolomite
Vàng lá do thiếu Fe	Đất kiềm, ngập nước	Vàng giữa gân lá non	Phun Fe-EDDHA, hạ pH
Cháy nắng (Sunscald)	Nắng chiếu trực tiếp lên quả	Vùng quả trắng bạc, khô	Che nắng, tỉa lá hợp lý
Rụng hoa/quả (Blossom drop)	Nhiệt độ cao ($>35^\circ\text{C}$) hoặc thấp ($<13^\circ\text{C}$), ẩm thấp	Hoa/quả non rụng hàng loạt	Điều chỉnh nhiệt độ, tưới nước
Hollow heart (Rỗng ruột)	Nhiệt độ cao, K cao, N thấp	Ruột quả rỗng, có khoảng trống	Bón cân đối NPK



Ngoài bệnh, sâu hại và côn trùng là mối đe dọa lớn cho cây cà chua. Đây cũng là vector truyền nhiều bệnh virus.

STT	Tên sâu/côn trùng	Bộ phận gây hại	Mức độ	Cách quản lý
1	Sâu xanh (<i>Helicoverpa armigera</i>)	Quả, nụ hoa	Rất nặng	<i>Bacillus thuringiensis</i> , NPV, Emamectin
2	Sâu đục quả (<i>Neoleucinodes elegantalis</i>)	Quả	Nặng	Pheromone, Bt, Spinosad
3	Bọ phấn trắng (<i>Bemisia tabaci</i>)	Lá, vector virus	Rất nặng	Vàng dính, Imidacloprid, lưới chắn
4	Rệp muội (<i>Aphis</i> spp.)	Lá non, vector virus	Phổ biến	Dầu khoáng, Acetamiprid, ladybug
5	Bọ trĩ (<i>Thrips</i> spp.)	Lá, vector virus TSWV	Nặng	Vàng dính xanh, Spinosad, Abamectin
6	Nhện đỏ (<i>Tetranychus urticae</i>)	Mặt dưới lá	Phổ biến	Dầu khoáng, Abamectin, <i>Phytoseiulus</i>
7	Sâu khoang (<i>Spodoptera litura</i>)	Lá	Phổ biến	Bt, NPV, Chlorantraniliprole
8	Bọ xít (<i>Nezara viridula</i>)	Quả, cành	Trung bình	Thu bắt thủ công, thuốc tiếp xúc
9	Ruồi đục lá (<i>Liriomyza</i> spp.)	Lá (đường hầm)	Nhà kính	Vàng dính, Spinosad, Diglyphus
10	Tuyến trùng (<i>Meloidogyne</i> spp.)	Rễ	Nặng	Ghép gốc, luân canh, solarization



Bảng dưới đây tổng hợp các bệnh phổ biến nhất ở cây cà chua, giúp nông dân/kỹ thuật viên nhận diện nhanh.

#	Tên bệnh (Việt)	Tên bệnh (Anh)	Tác nhân	Tần suất
1	Mốc sương	Late blight	Phytophthora infestans	?????
2	Đốm vòng	Early blight	Alternaria solani	?????
3	Đốm lá Septoria	Septoria leaf spot	Septoria lycopersici	????
4	Héo Fusarium	Fusarium wilt	Fusarium oxysporum	?????
5	Héo Verticillium	Verticillium wilt	Verticillium dahliae	???
6	Phấn trắng	Powdery mildew	Leveillula taurica	????
7	Thối xám	Gray mold	Botrytis cinerea	????
8	Thán thư	Anthracnose	Colletotrichum spp.	????
9	Thối rễ/cổ rễ	Root/Crown rot	Rhizoctonia, Pythium	????
10	Đốm lá Cladosporium	Leaf mold	Passalora fulva	???
11	Thối quả Phytophthora	Buckeye rot	Phytophthora capsici	???
12	Đốm đen thân	Didymella canker	Didymella lycopersici	??
13	Héo xanh VK	Bacterial wilt	Ralstonia solanacearum	?????
14	Đốm VK	Bacterial spot	Xanthomonas spp.	????
15	Sẹo VK	Bacterial canker	Clavibacter michiganensis	???
16	Thối mềm VK	Soft rot	Pectobacterium spp.	???
17	U sưng rễ	Crown gall	Agrobacterium	??
18	Xoăn lá vàng	TYLCV	Begomovirus	?????
19	Khảm lá	ToMV/TMV	Tobacco mosaic virus	????
20	Khảm dưa chuột	CMV	Cucumber mosaic virus	???
21	Đốm héo úc	TSWV	Tomato spotted wilt virus	???
22	Tuyến trùng nốt sưng	Root knot nematode	Meloidogyne spp.	?????
23	Thối đỉnh quả	Blossom end rot	Thiếu Ca	????

24	Nứt quả	Fruit cracking	Sinh lý	????
25	Sẹo quả	Catfacing	Sinh lý	???
26	Cháy nắng quả	Sunscald	Sinh lý	???
27	Vàng lá Mg	Mg deficiency	Thiếu Magie	???
28	Vàng lá Fe	Fe chlorosis	Thiếu Sắt	??
29	Rụng hoa	Blossom drop	Sinh lý	???
30	Ruột rỗng	Hollow heart	Sinh lý	??
31	Phấn đen	Sooty mold	Capnodium spp.	??
32	Ghẻ quả	Phomopsis fruit rot	Phomopsis vexans	??

Chú thích: ???? = Rất phổ biến | ??? = Phổ biến | ?? = Thường gặp | ? = Ít gặp | = Hiếm gặp

9. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP (IPM)

IPM (Integrated Pest Management) là chiến lược quản lý dịch hại tổng hợp, kết hợp nhiều biện pháp để giảm thiểu sử dụng thuốc hóa học, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

9.1. Nguyên tắc của IPM

- **Phòng là chính:** Canh tác, giống kháng, vệ sinh đồng ruộng.
- **Quản lý sinh học:** Sử dụng thiên địch, chế phẩm sinh học.
- **Biện pháp cơ học/vật lý:** Bẫy, lưới, bắt thủ công.
- **Biện pháp hóa học:** Chỉ dùng khi thật cần, ưu tiên thuốc ít độc, thảo mộc.
- **Theo dõi và ra quyết định:** Dựa trên ngưỡng kinh tế (ET - Economic Threshold).

9.2. Quy trình IPM cho cà chua

Bước 1: Chọn địa điểm & làm đất

Chọn đất cao, thoát nước tốt, xa khu công nghiệp. Làm đất kỹ, xử lý tuyến trùng bằng solar hóa hoặc luân canh.

Bước 2: Chọn giống

Giống kháng bệnh (Late blight, Fusarium, TYLCV, TMV). Xử lý hạt giống bằng nước nóng hoặc thuốc trừ nấm.

Bước 3: Gieo trồng & chăm sóc

Mật độ hợp lý (2.500-3.000 cây/1000m²). Làm giàn, tỉa cành lá dưới gốc. Tưới nhỏ giọt, tránh ướt lá.

Bước 4: Quản lý dinh dưỡng

Bón phân cân đối NPK, bổ sung Ca, Mg, vi lượng. Phân hữu cơ ủ hoai mục làm nền.

Bước 5: Theo dõi dịch hại

Điều tra định kỳ 2-3 lần/tuần. Ghi nhận sâu bệnh, đánh giá mức độ. Sử dụng bẫy pheromone, vàng dính theo dõi.

Bước 6: Áp dụng biện pháp can thiệp

Khi sâu bệnh vượt ngưỡng: ưu tiên biện pháp sinh học → cơ học → hóa học. Luân phiên thuốc để tránh kháng.

Bước 7: Thu hoạch & sau thu hoạch

Thu hoạch đúng lúc, bảo quản lạnh. Xử lý tàn dư cây trồng (ủ compost, đốt).

9.3. Ngưỡng kinh tế cho một số dịch hại chính

Dịch hại	Ngưỡng kinh tế (ET)	Hành động khi vượt ET
Sâu xanh	1-2 con/cây hoặc 5% quả bị đục	Phun Bt, NPV
Bọ phấn trắng	5-10 con/lá (trưởng thành)	Phun dầu khoáng, Imidacloprid
Rệp muội	10-15 con/lá	Phun dầu khoáng, Acetamiprid

Nhện đỏ	3-5 con/lá	Phun Abamectin, dầu khoáng
Mốc sương	Phát hiện 1-2 ổ bệnh đầu tiên	Phun Metalaxyl, Copper ngay
Bệnh héo	1-2 cây chết/1000 cây	Nhổ bỏ, xử lý đất

10. KỸ THUẬT CANH TÁC PHÒNG BNH

10.1. Luân canh và xen canh

Luân canh là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, đặc biệt với các bệnh đất như Fusarium, Verticillium, tuyến trùng, vi khuẩn héo xanh.

- **Luân canh 3-4 năm:** Cà chua → Lúa/ngô → Đậu đỗ → Cây họ Cải → Cà chua.
- **Xen canh:** Trồng xen với hành, tỏi, cúc vạn thọ (Tagetes) để xua đuổi côn trùng.
- **Trồng cây chắn gió:** Ngô, mía bao quanh ruộng giảm lây lan bệnh.
- **Tránh:** Luân canh với cây họ Cà (khoai tây, ớt, cà tím, thuốc lá).

10.2. Chuẩn bị đất và giá thể

- Xử lý đất trước khi trồng: Solar hóa (phủ nilon đen 6 tuần mùa nắng).
- Bón vôi: 100-200 kg/1000m², nâng pH 6.0-6.8.
- Bón phân hữu cơ ủ hoai: 2-3 tấn/1000m² (phân chuồng, phân xanh, compost).
- Bổ sung Trichoderma, Bacillus vào đất trước trồng 1 tuần.
- Lên luống cao 25-30 cm, rãnh thoát nước.
- Khử trùng dụng cụ, khay, chậu bằng javel hoặc cồn.

10.3. Quản lý nước tưới

- **Tưới nhỏ giọt** là phương pháp tốt nhất - giữ lá khô, tiết kiệm nước.
- Tránh tưới phun mưa, tưới vào chiều tối (lá ướt qua đêm).
- Tưới đều, tránh để cây khô quá rồi tưới đẫm (gây nứt quả, thối đỉnh quả).
- Lượng nước: 4-6 mm/ngày (mùa nóng), 2-3 mm/ngày (mùa mát).
- Tưới vào buổi sáng sớm là tốt nhất.
- Duy trì độ ẩm đất 70-80% độ bão hòa.

10.4. Mật độ trồng và làm giàn

- Mật độ thích hợp: 2.500-3.000 cây/1000m² (hàng đôi) hoặc 1.800-2.200cây/1000m² (hàng đơn).
- Khoảng cách: 60-70 cm × 40-50 cm.
- Làm giàn kiểu chữ A hoặc giàn đứng - giúp cây thông thoáng, quả không chạm đất.
- Tỉa cành tạo 1-2 thân chính, tỉa lá dưới chùm quả đầu tiên.
- Tỉa nụ, tỉa quả non nếu quá nhiều (để lại 4-6 quả/chùm).

10.5. Vệ sinh đồng ruộng

- Nhổ bỏ cây bệnh nặng, tiêu hủy (đốt hoặc chôn sâu với vôi).
- Thu gom lá bệnh, quả thối rơi vãi.
- Làm sạch cỏ dại - ký chủ phụ của nhiều virus, côn trùng.
- Vệ sinh dụng cụ: kéo, dao cắt bằng cồn 70° hoặc javel 1%.

- Sau thu hoạch: Dọn sạch tàn dư cây trồng, xử lý đất trước vụ sau.

11.1. Nhu cầu dinh dưỡng

Nguyên tố	Vai trò	Triệu chứng thiếu	Liều lượng khuyến cáo
N (Đạm)	Sinh trưởng thân lá	Vàng lá già, còi cọc	150-200 kg N/ha
P (Lân)	Phát triển rễ, hoa	Lá tím, chậm ra hoa	80-100 kg P ₂ O ₅ /ha
K (Kali)	Chất lượng quả	Vàng mép lá già, quả nhạt	200-300 kg K ₂ O/ha
Ca (Canxi)	Cấu tạo thành tế bào	Thối đỉnh quả	100-150 kg Ca/ha
Mg (Magie)	Quang hợp	Vàng gân lá già	40-60 kg Mg/ha
S (Lưu huỳnh)	Tng hợp protein	Vàng lá non	30-50 kg S/ha
B (Boron)	Đậu quả	Quả dị dạng, nứt	0.5-1 kg B/ha
Zn (Kẽm)	Enzyme, sinh trưởng	Lá nhỏ, đốt ngắn	2-5 kg Zn/ha
Fe (Sắt)	Diệp lục	Vàng gân lá non	5-10 kg Fe/ha

11.2. Công thức bón phân gợi ý (cho 1000m²)

- Bón lót:** 2-3 tấn phân chuồng hoai + 30 kg super lân + 10 kg kali + 50 kg vôi.
- Bón thúc (chia làm 4 lần):**
 - Lần 1 (sau trồng 7-10 ngày): 5 kg N (ure) + 3 kg K.
 - Lần 2 (ra hoa): 8 kg N + 5 kg K + 5 kg Ca(NO₃)₂.
 - Lần 3 (đậu quả): 5 kg N + 8 kg K + 10 kg Ca(NO₃)₂.
 - Lần 4 (quả lớn): 3 kg N + 10 kg K + 5 kg MgSO₄.
- Phun qua lá:** CaCl₂ 0.5% khi quả non (chống thối đỉnh), Bo 0.1% khi ra hoa.

11.3. Sử dụng phân bón lá và chất điều hòa sinh trưởng

- Phun phân bón lá NPK đa vi lượng định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Sử dụng humic acid, amino acid tăng sức đề kháng.
- Chất điều hòa sinh trưởng: NAA, GA3, 4-CPA giúp đậu quả (cẩn thận nồng độ).
- Chitosan: Kích kháng, tăng sức đề kháng với bệnh.

Trong bối cảnh nông nghiệp 4.0, các giải pháp công nghệ thông minh (SmartFarm) giúp phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và quản lý bệnh hiệu quả cho cây cà chua.

12.1. Hệ thống cảm biến (IoT Sensors)

- **Cảm biến khí hậu:** Nhiệt độ, độ ẩm không khí, điểm sương → Cảnh báo nguy cơ nấm bệnh.
- **Cảm biến đất:** Độ ẩm, EC, pH, NPK → Quản lý dinh dưỡng và tưới tiêu.
- **Cảm biến ánh sáng:** PAR, DLI → Điều chỉnh ánh sáng trong nhà kính.
- **Cảm biến CO₂:** Tối ưu quang hợp, tăng năng suất.

12.2. Camera và Computer Vision

- Phát hiện sớm triệu chứng bệnh qua ảnh lá/quả (đốm, vàng lá, héo).
- Phân loại bệnh tự động bằng AI/Deep Learning (CNN, ResNet, YOLO).
- Đếm mật độ sâu hại từ ảnh bẫy dính.
- Phân tích màu sắc, kích thước quả → Dự đoán thời điểm thu hoạch.
- Cảnh báo sớm qua dashboard/web/app di động.

12.3. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS)

- Tích hợp dữ liệu thời tiết, mô hình dự báo bệnh (Disease forecasting models).
- Mô hình TOM-CAST: Dự báo mốc sương dựa trên nhiệt độ và ẩm độ.
- Khuyến cáo phun thuốc, tưới nước, bón phân theo thời gian thực.
- Quản lý nhật ký đồng ruộng điện tử (Farm management software).

12.4. Tự động hóa và Robot

- Robot phun thuốc chính xác (precision spraying) - giảm 80% lượng thuốc.
- Robot làm cỏ, tỉa cành, thu hoạch.
- Drone giám sát đồng ruộng, chụp ảnh NDVI đánh giá sức khỏe cây.
- Hệ thống tưới tự động theo cảm biến.
- Nhà kính thông minh tự động điều chỉnh khí hậu.

12.5. Big Data và AI trong quản lý bệnh

- Phân tích dữ liệu lịch sử để dự đoán dịch bệnh.
- Chatbot AI tư vấn bệnh cho nông dân (như hệ thống SmartFarm SEP490).
- Ứng dụng di động chẩn đoán bệnh qua ảnh.
- Kết nối nông dân - chuyên gia - thị trường qua nền tảng số.

1. Jones, J.B., Zitter, T.A., Momol, T.M., Miller, S.A. (2014). *Compendium of Tomato Diseases and Pests* (2nd ed.). APS Press, St. Paul, MN, USA.
2. Blancard, D. (2012). *Tomato Diseases: A Colour Handbook* (2nd ed.). Manson Publishing, London.
3. Naumann, K., Nguyen, T.V. (2018). Bệnh hại cây trồng - Cây rau. NXB Nông nghiệp, TP.HCM.
4. Trần Văn Hòa (chủ biên). (2019). *Sổ tay bệnh hại cây trồng*. NXB Nông nghiệp.
5. Nguyễn Văn Đĩnh, Nguyễn Thị Xuân Hồng. (2017). Kỹ thuật trồng cà chua an toàn. NXB Lao động.
6. Cục Bảo vệ thực vật. (2020). Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
7. FAO. (2021). *Integrated Pest Management for Tomato*. FAO Plant Production and Protection Paper.
8. AVRDC - The World Vegetable Center. (2020). Tomato Production Guidelines.
9. CABI. (2023). *Crop Protection Compendium - Tomato*. CAB International, Wallingford, UK.
10. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. (2022). Quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh hại cà chua.

Lời kết: Cây cà chua là cây trồng giá trị cao nhưng cũng đối mặt với hơn 30 loại bệnh và nhiều loài sâu hại. Việc phòng bệnh tổng hợp (IPM) kết hợp với ứng dụng công nghệ SmartFarm là chìa khóa để canh tác cà chua bền vững, hiệu quả và an toàn. Người trồng cần nắm vững kiến thức về bệnh hại, theo dõi đồng ruộng thường xuyên, và áp dụng các biện pháp phòng trừ một cách khoa học, có hệ thống.